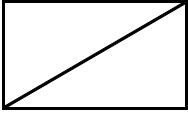


계약번호 : 제 000000-0038-3-74 호

문서번호 : 월간용역진도보고서 01 호

개정번호 : Rev. 0



2026. 09. 04.

2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약

월간 용역 진도 보고서

2026년 9월

 중 앙 지 사	【2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약】 월 간 용 역 진 도 보 고 서	문서번호 : 월간용역진도보고서 01호
		개정번호 : 0
	목 차	쪽 번 호 : 1 of 1

목 차

Section Number	Section Title
1.0	용역업무 수행일반 현황
2.0	인원,장비/자재 투입 현황
3.0	비파괴검사현황
4.0	용접결함,불량을 현황
5.0	안전관리활동 및 교육현황
6.0	방사선안전관리통합정보망 보고
7.0	사진대지

 중 앙 지 사	[2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약] 월 간 용 역 진 도 보 고 서	문서번호 : 월간용역진도보고서 01호
		개정번호 : 0
	목 차	쪽 번 호 : 1 of 6

1. 용역명

2026년 중앙지사 열배관 비파괴검사용역 단가계약

2. 용역목적

계약기간 중 중앙지사에서 시행하는 열수송관공사 및 열수송관 유지보수공사와 관련된 용접개소에 대해 비파괴검사를 시행, 용접부위의 결함유무를 확인하여 사전에 재해발생 요인을 배제하고, 설비의 품질향상 및 신뢰성 확보를 기하고자 함.

3. 용역현장

중앙지사 관내 열수송관공사(유지보수공사 포함) 현장

4. 용역기간

2026년 08월 05일 ~ 2027년 08월 05일

5. 용역내용

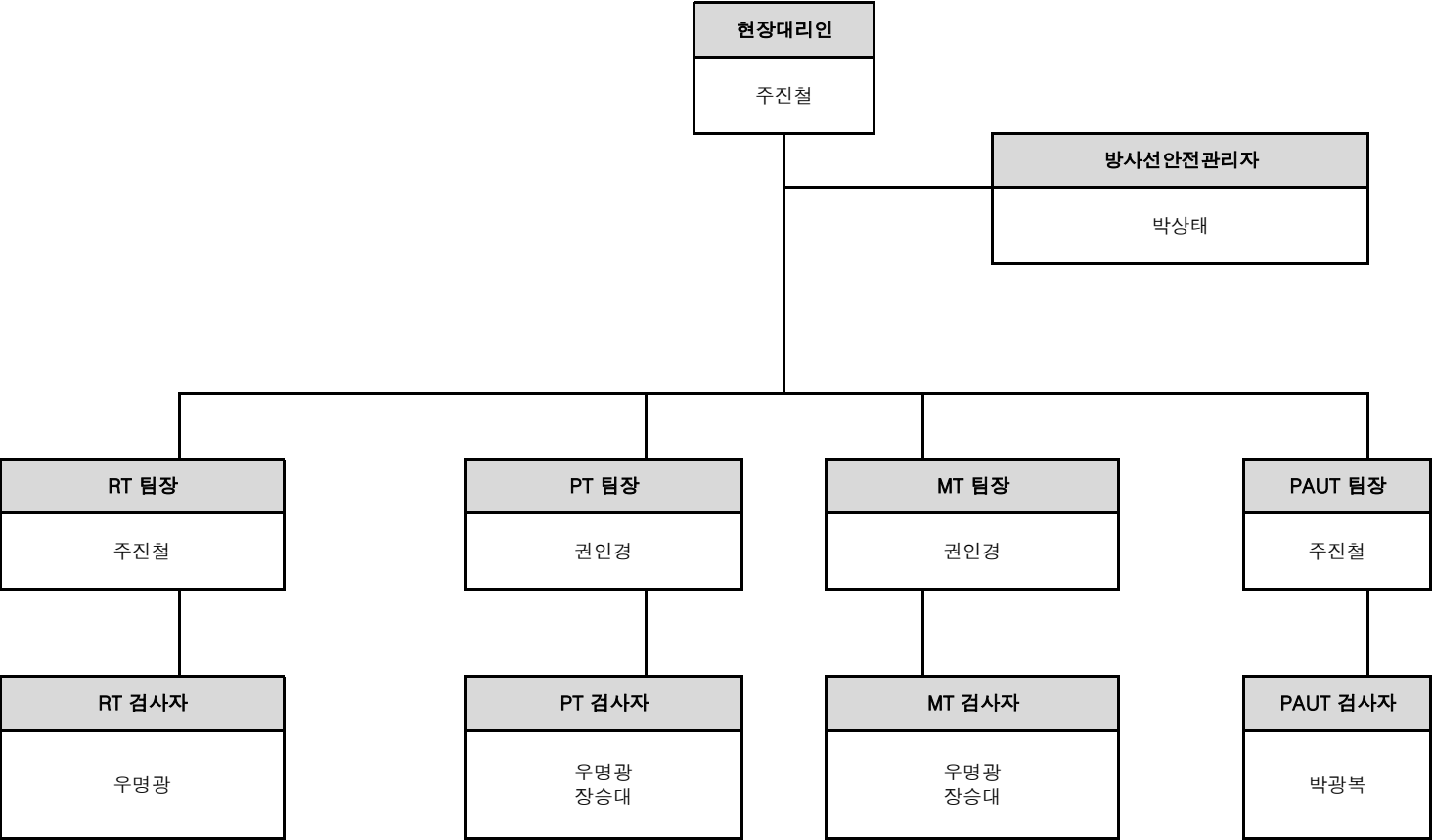
5.1 용역 범위 : 열수송관공사의 완전용입 용접부 중 관경 200A 이상(강관두께 6mm 이상)에 대하여 위상배열초음파검사(PAUT)를 실시하고 관경 150A 이하(강관두께 6mm 미만)의 경우 방사선 투과검사(RT)를 실시함을 원칙으로 하고, Fillet 및 Socket 용접부는 액체침투탐상검사(PT) 혹은 자분탐상검사(MT)를 실시한다.

5.2 예상물량

구 분	규 격	검사물량	단위	비고
위상배열초음파검사(PAUT)	-	768	m	야간물량 포함
방사선투과검사(RT : γ-ray)	3 1/3 x 12"	336	매	
	3 1/3 x 6"	154	매	
자분탐상검사(MT)	-	27	m	
액체침투탐상검사(PT)	-	27	m	

 중 앙 지 사	[2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약] 월 간 용 역 진 도 보 고 서	문서번호 : 월간용역진도보고서 01호
		개정번호 : 0
	목 차	쪽 번 호 : 2 of 6

6. 현장조직도



 중 앙 지 사	[2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약] 월 간 용 역 진 도 보 고 서	문서번호 : 월간용역진도보고서 01호
		개정번호 : 0
	1.0 용역업무일반	쪽 번 호 : 3 of 6

7. 검사용역의 범위

계약기간 중 중앙지사에서 시행하는 열수송관공사 완전용입 용접부에 대하여 위상배열초음파검사 (PAUT) 혹은 방사선투과검사(RT)를 실시하고, Fillet 및 Socket 용접부는 액체침투탐상검사(PT) 혹은 자분탐상검사(MT)를 실시하며, 위상배열초음파검사(PAUT)를 실시한 구간의 경우 검사영상 Raw Data를 제출하고 그 외 비파괴검사의 경우 디지털장비(디지털카메라, 필름스캐너 등)을 이용하여 비파괴검사 기록을 전자파일화 하여야 한다.

8. 검사원의 자격

가. 본 검사업무에 투입되는 검사자는 아래의 자격요건을 갖춘 자로서 공사일정에 지장을 주지 않도록 충분한 검사인원을 확보하여 현장에 투입하여야 한다

역무 구분		자격기준	적용 근거
현장대리인 (책임자)		○ 다음 각 호중 하나에 해당하는 자격을 갖춘 자 - 국가기술자격법에 따른 비파괴검사 기술사 - 국가기술자격법에 따른 비파괴검사 분야의 기사자격을 취득한 후 비파괴검사 업무를 5년 이상 수행한 자 - 국가기술자격법에 따른 비파괴검사 분야의 산업기사자격을 취득한 후 비파괴검사 업무를 8년 이상 수행한 자 ※ 상기의 비파괴검사 분야는 과업에 포함되어 있는 검사방법(PAUT, RT, MT, PT)에 한정한다.	비파괴검사법 제13조
판독자	PAUT	○ 경제협력개발기구(OECD) 회원국가 중 국제표준화기구(ISO)의 비파괴검사 관련 규격(ISO 9712)를 채택한 기관으로부터 UT LEVEL II와 PAUT LEVEL II 이상의 자격을 모두 취득한 자	비파괴검사법 시행령 제11조, 열공급시설의 검사기준 제31조
	RT	○ 다음 각 호중 하나에 해당하는 자격을 갖춘 자 - 방사선비파괴검사 기사를 취득한 후 현장 경험 3년 이상인 자 - 방사선비파괴검사 산업기사를 취득한 후 현장 경험 7년 이상인 자	비파괴검사법 표준품셈 준용
	MT, PT	○ 국가기술자격법에 의한 기술자격 및 이에 준하는 자격 소지자	비파괴검사법 제13조
검사자	PAUT	○ 경제협력개발기구(OECD) 회원국가 중 국제표준화기구(ISO)의 비파괴검사 관련 규격(ISO 9712)를 채택한 기관으로부터 UT LEVEL II와 PAUT LEVEL I 이상의 자격을 모두 취득한 자	비파괴검사법 시행령 제11조, 열공급시설의 검사기준 제31조
	RT	○ 다음 각 호중 하나에 해당하는 자격을 갖춘 자 - 국가기술자격법에 의하여 방사선투과검사 산업기사 이상의 자격을 취득한 자 - 원자력안전법에 따른 방사성동위원소취급자일반면허(RI) 또는 방사선취급감독자(SRI) 면허를 취득한 자 - 원자력안전법 제106조에 따른 방사선작업종사자교육을 받은 자 - 방사선투과검사 경력 3년 이상이거나, 방사선비파괴검사 산업기사 이상의 자격을 취득한 자	비파괴검사법 제13조, 비파괴검사법 시행령 제11조, 방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙 제58조
	MT, PT	○ 국가기술자격법에 의한 기술자격 및 이에 준하는 자격 소지자	비파괴검사법 제13조
검사보조자		○ 해당 검사 분야별 국가기술자격법에 의한 기술자격 및 이에 준하는 자격 소지자	비파괴검사법 제13조

나. 배치되는 검사자 및 검사보조자가 열수송관 현장경험이 없을 경우, 최소 1개월 이상 열수송관공사 현장 검사작업 입회를 통해 건설현장안전에 대한 경험을 쌓은 후 작업에 투입되어야 한다.

 중 앙 지 사	[2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약] 월 간 용 역 진 도 보 고 서	문서번호 : 월간용역진도보고서 01호
		개정번호 : 0
	1.0 용역업무일반	쪽 번 호 : 3 of 6

9. 기술 관리

본 비파괴검사의 검사방법 및 판정 기준은 다음의 적용규격에 따라 시행한다.

가. 위상배열초음파검사(PAUT)

1) 본 PAUT 검사방법 및 판정 기준은 다음의 적용규격에 따라 시행한다.

구 분	적용 표준	비고
품질등급	KS B ISO 5817	
검사기준	KS B ISO 13588	용역기간 중, 관련 규정 및 시방서 개정 등으로 적용 표준이 변경·추가되는 경우, 발주자와 협의하여 신규 표준 적용 가능
허용레벨 (합격등급)	KS B ISO 19285	
장비의 검교정	KS B ISO 18563-1(기기) KS B ISO 18563-2(탐촉자) KS B ISO 18563-3(결합 시스템)	

2) 상기 표에 제시된 ISO표준의 적용은 다음의 기준을 따른다.

- ISO표준은 최신 판본을 적용하여야 한다.
- KS ISO(국문), ISO(영문)순서로 적용한다.
- PAUT 전용 표준을 우선 적용하며, PAUT 전용 표준이 없을 시 초음파검사 기준을 준용할 수 있다.

3) 위상배열초음파검사(PAUT)를 수행하는 열수송관의 경우 KS B ISO 19285 (용접부의 비파괴검사 -위상배열 초음파탐상검사(PAUT)-허용레벨)의 허용레벨 3이상으로 한다.

나. 방사선투과검사(RT)

1) 지역난방용 배관, 탱크류, 열수송관 및 맹판제거용 작업구 용접부는 KS B 0845 (강 용접 이음부의 방사선투과검사)의 2류 이상으로 한다.

2) 집단에너지 시설의 기술기준 및 열공급 시설의 검사기준(산업통상자원부 고시 제2020-216호) 제3절 열수송시설의 사용전검사에 적합해야 한다.

다. 액체침투탐상검사(PT)

1) KS B 0816 (침투탐상검사 방법 및 침투 지시의 분류)의 검사방법을 적용하되, 판정기준은 시험부위의 어떠한 결함에 대해서도 보수 후 재시험을 실시한다.

 중 앙 지 사	【2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약】 월 간 용 역 진 도 보 고 서	문서번호 : 월간용역진도보고서 01호
		개정번호 : 0
	1.0 용역업무일반	쪽 번 호 : 5 of 6

- 라. 자분탐상검사(MT)

1) KS D 0213 (강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양의 분류)의 검사방법을 적용하되, 판정기준은 시험부위의 어떠한 결함에 대해서도 보수 후 재시험을 실시한다.
- 마. 불연속적인 용접과 균열발생, 용착불량과 용입불량이 발견된 모든 경우는 등급구분에 상관없이 불합격 처리한다.
10. 기술 관리

가. 검사수량 및 위치는 발주자의 감독원이 지정하며, 본 계약상대자가 임의로 촬영 또는 검사한 물량에 대해서는 인정하지 않는다.

나. 계약상대자의 검사방법이 부적당하거나 위상배열초음파검사(PAUT) 데이터 수집용 SD카드 결함으로 인하여 재검사하여야 하는 경우에는 계약상대자의 부담으로 한다.

다. 비파괴검사 결과의 최종판정 및 조치는 발주자의 결정에 따르며, 검사방법, 작업여건 및 방사성동위원소의 투과능력을 감안하여 사전에 감독자와 협의 후 가장 최선의 방법으로 작업을 수행하여야 한다

라. 위상배열초음파검사(PAUT) 위치 및 인식기호는 혼돈되지 않도록 용접번호, 검사 연월일, 용접사 번호를 표기하여 디지털카메라에 촬영되도록 표식 기호를 넣은 후 사진촬영 하여야 한다.

마. 검사 완료된 위상배열초음파검사(PAUT) 결과에 대하여 2일 이내에 각각 보고서가 첨부되어 용접 번호를 명시하여 바인더로 철한 후 제출하고, 각 구간별 시험부분 목록 및 용접번호를 넣어 촬영개소를 그림으로 표시하여 제출해야 한다.

바. 방사선투과검사(RT) 필름의 위치 및 인식기호는 혼돈되지 않도록 용접번호, 촬영 연월일, 촬영방법, 용접사 번호를 표기하여 필름에 촬영되도록 용접물상에 표식 기호를 넣은 후 촬영하여야 한다.

사. 필름의 규격은 3 ⅓ x 17", 3 ⅓ x 12", 3 ⅓ x 6"사용을 원칙으로 하며 발주자 감독원과 협의하여 변경할 수도 있다.

아. 필름의 농도는 1.0 - 4.0 이하로 한다.

자. 투과도계의 최소선지름은 125A이상은 0.25mm, 100A이하는 0.20mm를 기준으로 한다.

차. 용접이 완료된 열수송관의 두 종축 용접선 간격이 원주의 거리로 공칭벽 두께의 12배 이상(단, 180°를 넘지 않는다)이어야 하며 미만일 경우 감독원에게 즉시 보고 후 절단하여 재시공될 수 있도록 조치하여야 한다.

카. 검사 완료 후 불합격된 동일부위의 보수는 2회 이상을 시행할 수 없으며(1회까지 시행), 2회 이상의 보수를 요하는 부위는 절단하여 재시공할 수 있도록 감독원에게 보고 및 조치하고 이는 비파괴검사 보고서 등에 기록되어야 한다. 이때 보수부위 절단 시는 절단 부위에서 50cm 이상 이격하여 절단하여야 한다.

 중 앙 지 사	[2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약] 월 간 용 역 진 도 보 고 서	문서번호 : 월간용역진도보고서 01호
		개정번호 : 0
	1.0 용역업무일반	쪽 번 호 : 6 of 6

타. 액체 침투탐상검사(P.T)에 사용되는 재료는 다음과 같다

- (1) 침투액 : 용제 제거성 염색 침투액
- (2) 현상제 : 속건식 현상제
- (3) 세척제 : 제거처리 용제

파. 자분탐상검사(MT)에 사용되는 재료는 다음과 같다

- (1) 자분 : 시험에 사용되는 강자성체의 미분말
- (2) 백색페인트
- (3) 자분탐상기(휴대용)

하. 방사선투과검사(RT) 촬영기법은 외부선원법에 의한 이중벽 단상 촬영법을 시행하며, 용접공정에 지장이 없는 방법을 택하여야 한다.

거. 위상배열초음파검사(PAUT)에 사용되는 검사장비의 최소사양은 다음과 같다.

구 분	내 용
송신채널	- 최소 16채널(총 64채널) 15mm 초과 32채널(총 64채널)
탐촉자	- 중심 주파수 4~5MHz - 상대 대역 폭 70% 이상 - 인접소자간 간섭 -30dB 이하
시험데이터	탐촉자 위치정보와 A scan신호 저장
분석 Software	- A,B,C,D,S Scan 기능 - 결함 크기 분석(6dB 강하법) - 검출결함 기록 표시

너. 한국에너지공단 및 발주처에서 위상배열초음파검사(PAUT) Raw Data를 확인할 수 있는 Freeware Version의 Viewer Program을 확보할 수 없는 경우 계약상대자는 검사결과 확인 및 검증을 위한 Program 1set를 용역기간 동안 제공해야 한다.

 중 앙 지 사	【2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약】 월 간 용 역 진 도 보 고 서	문서번호 : 월간용역진도보고서 01호
		개정번호 : 0
	2.0 인원, 장비 투입현황	쪽 번 호 : 1 of 2

1.0 인원 투입현황

기술인력 투입계획서						
순	성명	담당업무	경력	자격사항	취득년월일	비고
1	추진철	현장대리인 RT 팀장 PAUT 팀장	19년 2개월	기사(UT) 기사(RT) ISO9712 LEVEL II (UT-PA)	2007.06.04(UT) 2008.12.15(RT) 2023.10.08(PA)	
2	박상태	방사선안전관리자	10개월	기능사(PT) 기능사(MT) RI일반면허	2026.09.26(PT) 2026.09.26(MT) 2026.04.29(RI)	
3	우명광	RT 검사자 PT 검사자 MT 검사자	9년 6개월	산업기사(PT) 기능사(RT) 기능사(UT) 기능사(MT)	2017.06.09(RT) 2017.01.09(UT) 2017.03.31(MT) 2018.05.28(PT)	
4	권인경	PT 팀장 MT 팀장	27년 7개월	기사(RT) 기사(UT) 기사(MT) 기사(PT)	1998.12.21(RT) 2010.05.28(UT) 2013.05.31(MT) 2011.06.10(PT)	
5	박광복	PAUT 검사자	20년 2개월	ISO9712 LEVEL II (UT-PA) 기사(RT) 기사(UT) 기사(MT) 기사(PT)	2026.04.14(PA) 2014.05.30(RT) 2012.06.01(UT) 2009.06.01(MT) 2006.06.05(PT)	
6	장승대	PT 검사자 MT 검사자	1년 3개월	기능사(PT) 기능사(MT) 기능사(UT)	2026.04.11(PT) 2026.04.11(MT) 2026.06.27(UT)	

 중 앙 지 사	[2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약] 월 간 용 역 진 도 보 고 서	문서번호 : 월간용역진도보고서 01호
		개정번호 : 0
	2.0 인원, 장비 투입현황	쪽 번 호 : 2 of 2

2.0 장비 투입현황

장비투입 계획서					
구분	품 명	규 격	수량	투입시기	비 고
RT	Film Viewer	DF-2C15 Pico View-P35	1	공정상황에 따라 적시투입	
	γ-ray	TEN660 880	2	"	
	개인방호장비	알람모니터 TLB	13	"	
	방사선측정기		2		
PAUT	Software		1		
	스캐너	Cobra Scanner	1		
	스캐너	Jireh Microbe-2Probe Weld Scanner	1	"	
	스캐너	Jireh Microbe-2Probe Weld Scanner	1	"	
	초음파 장비	OmniScan MX2 MX3	1	"	
	탐촉자	7.5CCEV35-A15	1	"	
	탐촉자	5L16-A10	1	"	
PT	시험편	A형	1	"	
	조도계	TES 1330A	1	"	
	표면온도계	TES1300	1	"	
MT	MT장비	YOKE	1	"	
	시험편	A1	1	"	

 중 앙 지 사	[2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약] 월 간 용 역 진 도 보 고 서	문서번호 : 월간용역진도보고서 01호
		개정번호 : 0
	3.0 비파괴검사현황	쪽 번 호 : 1 of 4

1.0 비파괴검사물량 집계표

1.1 비파괴검사 물량표

방법	규격	예상량	전월 누계	금월 작업	총 누계	공정률(%)	불량	불량률(%)	비고
PAUT	300A이상	121	-	46.7726	46.7726	38.7	-		
	300A이상-야간	584	-	-	-		-		
	250A	4	-	-	-		-		
	200A	4	-	-	-		-		
	200A-야간	2	-	-	-		-		
	소계	715	-	46.7726	46.7726	6.5	-		
RT	150A~100A	293	-	-	-		-		
	150A~100A-야간	43	-	-	-		-		
	80A이하	105	-	-	-		-		
	80A이하-야간	49	-	-	-		-		
	소계	490	-	-	-	0.0	-		
MT	전체(주간)	26	-	-	-		-		
	전체(야간)	-	-	-	-		-		
PT	전체(주간)	26	-	-	-		-		
	전체(야간)	-	-	-	-		-		

1.2 SECTION별 검사현황

1.2.1 위상배열초음파탐상검사

업체	순번	Section	Line No.	관경	용접개소	규격	단위	PAUT 길이			비고
								ORI'	RE'	TOTAL	
GS네오텍	1	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	16		m	20.4272		20.4272	주간
GS네오텍	2	Sec.08	JA2026-013-08-0-0-300A	300A	4		m	4.0024		4.0024	주간
GS네오텍	3	Sec.012	JA2026-013-012-0-1-700A	700A	10		m	22.3430		22.3430	주간
[GS네오텍 소계]					30			46.7726		46.7726	
TOTAL								46.7726		46.7726	

1.2.2 자분탐상검사

업체	순번	Section	Line No.	관경	용접개소	규격	단위	MT 길이			비고
								ORI'	RE'	TOTAL	
해당 월 검사실적 없음											
TOTAL								0		0	

 중 앙 지 사	[2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약] 월 간 용 역 진 도 보 고 서						문서번호 : 월간용역진도보고서 01호		
							개정번호 : 0		
	3.0 비파괴검사현황						쪽 번 호 : 2 of 4		

1.2.3 방사선투과검사

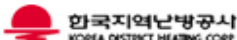
업체	순번	Section	Line No.	관경	용접개소	규격	단위	촬영매수			비고
								ORI'	RE'	TOTAL	
해당 월 검사실적 없음											
TOTAL								0		0	

1.2.4 침투탐상검사

업체	순번	Section	Line No.	관경	용접개소	규격	단위	PT 길이			비고
								ORI'	RE'	TOTAL	
해당 월 검사실적 없음											
TOTAL								0		0	

2.0 비파괴검사세부현황

2.1 비파괴검사 세부현황(PAUT)

업체	순번	Section	Line No.	관경	용접개소	규격	단위	PAUT 길이			비고
								ORI'	RE'	TOTAL	
GS네오텍	1	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	2	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	3	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	4	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	5	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	6	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	7	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	8	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	9	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	10	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	11	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	12	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	13	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	14	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	15	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	16	Sec.13-2	JA2026-013-013-0-2-400A	400A	1		m	1.2767		1.2767	주간
GS네오텍	17	Sec.08	JA2026-013-08-0-0-300A	300A	1		m	1.0006		1.0006	주간
GS네오텍	18	Sec.08	JA2026-013-08-0-0-300A	300A	1		m	1.0006		1.0006	주간
GS네오텍	19	Sec.08	JA2026-013-08-0-0-300A	300A	1		m	1.0006		1.0006	주간
GS네오텍	20	Sec.08	JA2026-013-08-0-0-300A	300A	1		m	1.0006		1.0006	주간
GS네오텍	21	Sec.012	JA2026-013-012-0-1-700A	700A	1		m	2.2343		2.2343	주간
GS네오텍	22	Sec.012	JA2026-013-012-0-1-700A	700A	1		m	2.2343		2.2343	주간
			【2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약】 월 간 용 역 진 도 보 고 서				문서번호 : 월간용역진도보고서 01호				
							개정번호 : 0				

중 앙 지 사		3.0 비파괴검사현황						쪽 번 호 : 3 of 4			
2.1 비파괴검사 세부현황(PAUT) (계속)											
업체	순번	Section	Line No.	관경	용접개소	규격	단위	PAUT 길이			비고
								ORI'	RE'	TOTAL	
GS네오텍	23	Sec.012	JA2026-013-012-0-1-700A	700A	1		m	2.2343		2.2343	주간
			JA2026-013-012-0-1-700A	700A	1		m	2.2343		2.2343	주간
			JA2026-013-012-0-1-700A	700A	1		m	2.2343		2.2343	주간
	GS네오텍	26	Sec.012	JA2026-013-012-0-1-700A	700A	1		m	2.2343		2.2343
GS네오텍	27	Sec.012	JA2026-013-012-0-1-700A	700A	1		m	2.2343		2.2343	주간
GS네오텍	28	Sec.012	JA2026-013-012-0-1-700A	700A	1		m	2.2343		2.2343	주간
GS네오텍	29	Sec.012	JA2026-013-012-0-1-700A	700A	1		m	2.2343		2.2343	주간
GS네오텍	30	Sec.012	JA2026-013-012-0-1-700A	700A	1		m	2.2343		2.2343	주간
TOTAL								46.7726		46.7726	
중 앙 지 사		【2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약】 월 간 용 역 진 도 보 고 서					문서번호 : 월간용역진도보고서 01호				
							개정번호 : 0				
		3.0 비파괴검사현황					쪽 번 호 : 4 of 4				

2.0 비파괴검사세부현황

2.2 비파괴검사 세부현황(MT)

업체	순번	Section	Line No.	관경	용접개소	규격	단위	MT 길이			비고
								ORI'	RE'	TOTAL	
해당 월 검사실적 없음											
TOTAL								0		0	

2.3 비파괴검사 세부현황(RT)

업체	순번	Section	Line No.	관경	용접개소	규격	단위	촬영매수			비고
								ORI'	RE'	TOTAL	
해당 월 검사실적 없음											
TOTAL								0		0	

2.4 비파괴검사 세부현황(PT)

업체	순번	Section	Line No.	관경	용접개소	규격	단위	PT 길이			비고
								ORI'	RE'	TOTAL	

해당 월 검사실적 없음

TOTAL	0		0	
-------	---	--	---	--



중 앙 지 사	[2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약] 월 간 용 역 진 도 보 고 서													문서번호 : 월간용역진도보고서 01호		
														개정번호 : 0		
	4.0 용접결함,불량을 현황													쪽 번 호 : 1 of 1		

1.0 용접사별 불량현황

1.1 방사선투과검사 불량율

용접사		발생 결함 내역													불합격 부 재검사 물량 (A)	당초 시공물량 (B)	용접 불량 율 (A/B %)
ID	성명	P	SI	LF	P	RC	EC	EP	TI	IUC	EUC	G	M				
당월 해당 공정 검사 실적 없음																	
총계																	

1.2 위상배열초음파탐상검사 불량율

용접사		발생 결함 내역													불합격 부 재검사 물량 (A)	당초 시공물량 (B)	용접 불량 율 (A/B %)
ID	성명	P	SI	LF	P	RC	EC	EP	TI	IUC	EUC	G	M				
W-2023-A-12	황성철													0	2.0012	0.00%	
W-2023-A-13	선성문													0	12.2148	0.00%	
W-2023-A-25	이종근													0	10.2136	0.00%	
W-2024-A-28														0	11.1715	0.00%	
W-2024-A-36														0	11.1715	0.00%	
총계														0	46.7726	0.00%	

중 앙 지 사	[2026년 중앙지사 열수송관 비파괴검사용역 단가계약] 월 간 용 역 진 도 보 고 서	문서번호 : 월간용역진도보고서 01호
		개정번호 : 0
	5.0 안전관리활동 및 교육현황	쪽 번 호 : 1 of 1

1.0 안전관리

- 가. 방사선투과검사 촬영 작업 시에는 작업자 및 행인의 안전을 위하여 충분한 거리에 안전표지 및 경고등 설치와 원자력안전법 및 방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙 등 관련 법령에 합당한 안전조치를 강구하여야 하며, 특히, 외부방사선량률이 시간당 10마이크로시버트(μSv)를 초과하는 구역에 대하여 작업장 출입을 관리하고, 시간당 1마이크로시버트(μSv)를 초과하는 구역에 대하여 일반인의 접근여부를 감시하여야 한다.
- 나. 구간별 최초 검사 시 안전감시구역 설정을 위한 선량측정을 실시하고 일반인 및 작업자 선량 관리기준 준수를 위한 조치를 취한 후 검사를 진행하여야 한다.
- 다. 검사 시 사용하는 방사성동위원소는 Se-75로 반영되어 있으며, 방사선투과검사 대상물에는 2.22 테라베크렐(Tbq) 이하의 Se-75를 사용하여야 한다. 또한 작업장 개설 신고 시 현장상황을 고려하여 방사선량을 선정하여야 한다.
- 라. 방사선 취급부주의 등 계약상대자의 책임으로 발생한 모든 재해에 대한 민. 형사상 책임은 계약상대자에게 있다
- 라. 촬영 시 동위원소 조사방향 외 차폐를 위한 콜리메터는 텅스텐 20mm 동등 이상의 규격을 사용하여야 하며, 관경별 최대각도는 아래와 같다
- | | | |
|---------|-----|-----|
| 관경 | 종방향 | 횡방향 |
| 200A 미만 | 40도 | 90도 |
- 마. 계약상대자는 원자력안전법에 따라 발주자의 원자력안전위원회 일일작업보고에 필요한 자료 제출에 협조하여야 한다.
- 바. 방사선 취급부주의 등 계약상대자의 책임으로 발생한 모든 재해에 대한 민. 형사상 책임은 계약상대자에게 있다.

2.0 안전관리 교육 실시 현황

일자	구분	내 용	시간	강사	장 소
	월간안전교육	8월 공통 안전교육(폭염기 작업시간 조정·응급조치·집단휴식 기준) 및 PAUT 공정 중점교육(장시간 반 복주사 작업의 근골격계 부담 예방) 실시	1시간	현장소장	사무실

중 앙 지 사

1. 사진대지

1.1 위상배



위 상

20



상배열 초음파탐상검사



위 상배 열 초음파탐상검 사

2026-09-03 / Sec.012 / S05 / 위상배열 초음파탐상검사

